

- 움직이는 원에 꼬리 달기
 - 화면에 40x40의 보드가 그려진다.
 - 화면의 랜덤한 위치에 주인공 원이** 있고, 시작 명령어에 따라 열/행에 맞춰 지그재그로 보드의 칸에 맞춰 자동 이동한다.
 - 가장자리에 도달하면 다음 칸으로 이동 후 반대 방향으로 이동한다.
 - 보드의 랜덤한 위치에서 아이템들이 놓여있다. 20개의 먹이가 놓여있다.**
 - 아이템은 랜덤한 색상으로 설정되어 있다.
 - 주인공이 아이템을 먹으면
 - 주인공 원의 색이 아이템 색으로 변경되고 아이템은 사라진다.
 - 랜덤한 자리에 아이템색의 꼬리원이 나타나고 다음의 이동방법 중 1개로 이동하고 있다.
 - 이동 방법 1:** 좌우로 이동. 보드의 가장자리에 도착하면 방향을 바꿔서 이동한다.
 - 이동 방법 2:** 상하로 이동. 보드의 가장자리에 도착하면 방향을 바꿔서 이동한다.
 - 이동 방법 3:** 위→우→아래→좌 방향, 즉 사각형 경로로 이동한다. 범위가 가장자리라면 사각형 경로 순서를 바꾼다.
 - 이동 방법 4:** 제자리에 움직이지 않고 있다.
 - 이동 방법 5:** 제자리에서 움직이지 않고 크기가 커졌다 작아졌다 한다.
 - 주인공 원과 꼬리원이 충돌하면,**
 - 꼬리원은 주인공 원의 뒤에 꼬리로 붙어 주인공이 이동하는 대로 뒤에 붙어서 따라 이동한다.
 - 주인공 원에 붙은 꼬리원의 크기는 점점 작아지고, 색상은 주인공 원의 색상으로 변경된다.
 - 예) 주인공 원의 반지름: 20, 첫 번째 꼬리원의 반지름: 15, 두 번째 꼬리원의 반지름: 13, 세 번째 꼬리원의 반지름 11...
 - 꼬리원끼리 부딪치면,**
 - 꼬리원들이 연결되어 위의 이동 방법 중 한 개의 방법으로 이동한다.
 - 이때 꼬리원들의 크기와 색상은 그대로 유지한다.

• 움직이는 원에 꼬리 달기

- 마우스 명령어: 왼쪽 마우스 버튼

- 왼쪽 마우스 버튼을 빈 보드를 클릭하면: 마우스가 클릭된 방향으로 주인공원이 이동 방향을 바꾸고 다시 지그재그로 이동한다.
- 왼쪽 마우스 버튼으로 주인공 원의 내부를 클릭하면: 꼬리원들이 모두 사라진다. 주인공 원은 모양을 삼각형으로 바뀐 후 다시 지그재그로 이동한다. 다시 주인공 원 내부를 클릭하면 삼각형이 다시 원으로 모양이 바뀐다.
- 왼쪽 마우스 버튼으로 꼬리원을 클릭하면: 꼬리원은 주인공 원에서 분리되어 보드의 칸에 남겨지며 이동한다. 분리된 꼬리원은 앞 페이지의 이동 방법 중 한 개 방법으로 이동.
 - 중간의 꼬리를 클릭하면 클릭 된 꼬리 뒤에 있는 꼬리들도 다 분리된 후 이동한다 (앞 페이지의 이동 방법 5개 중 한 개 방법으로 이동).

- 마우스 명령어: 오른쪽 마우스 버튼

- 오른쪽 마우스 버튼을 빈 보드에 클릭하면: 그 자리에 장애물이 생긴다.
- 움직이는 원들은 장애물을 만나면 통과하지 못하고 방향을 바꾼다.
- 장애물은 최대 20개까지 만들 수 있다.

- 키보드 명령어:

- **s**: 게임 시작
- **↑/←/→/↓**: 좌우상하 키보드를 입력하면 주인공 원의 방향이 좌우상하로 바뀌고 이동한다. 가장자리에 도달하면 지그재그 이동한다.
- **+/-**: 원의 속도가 빨라진다/느려진다.
- **j**: 주인공원과 그 꼬리들은 그 자리에서 (또는 이동하면서) 이동방향에 수직방향으로 점프하도록 한다.
- **t**: 주인공 원이 맨 뒤의 꼬리원이 되고, 첫번째 꼬리원이 주인공 원이 된다. 계속 입력하여 주인공 원을 바꿀 수 있다. 크기도 조절한다.
- **a**: 아주 빠른 속도로 지그재그 이동을 하는데 붙어있지 않았던 모든 꼬리원들이 주인공원 뒤에 붙어서 장애물도 그대로 통과하며 지그재그로 이동한다. 다시 a를 누르거나 한바퀴 돌아 제자리에 도착하면 원래의 상태로 되돌아간다.
- **q**: 프로그램이 종료한다.

실습 3-3

